

GUIA DE CAPACITACIÓN NODOS DE ACCESO

Configuración de Nodos de Acceso en Routers y Switches

Configurar en el router de la ciudad una subinterfaz para el respectivo nodo de acceso

```
ro-cmn-01#
```

Verificar la numerología para nodos de acceso y así tenerlo estandarizado, esto con el comando “show interfaces description”

```
ro-cmn-01#sh int des
```

Interface	Status	Protocol	Description
Gi0/1	up	up	
Gi0/2	up	up	
Gi0/2.710	up	up	CANTV 8413-0002013 200 Mbps -> Caracas
Gi0/3	up	up	
Gi0/3.15	up	up	LAN CMTS
Gi0/3.110	up	up	Arris Admin
Gi0/3.111	up	up	- c4c-cmn-01 Gi17/0
Gi0/3.150	up	up	Royal Automarket
Se1/0:0	up	up	E1 Bqto (Movistar DLCI-241)
PO2/0	up	up	Orange/CANTV E2622 STM-1 -> Caracas
Lo0	up	up	Router ID interface for routing processes
Lo1	up	up	Control Routing Updates for Corporate Prefixes in BGP
Lo2	up	up	Control Routing Updates for ISP-Services Prefixes in BGP
Lo5	up	up	Control Routing Updates for ISP-Services Prefixes in BGP
Tu3600	up	up	Tunnel3600 Cmn->Bqto - 2 Mb
Tu3601	up	up	Tunnel3601 Cmn->Ccs - 142 Mb
Tu3602	up	up	Tunnel3602 Cmn->Ccs Telephony - 2 Mb
Tu3603	up	up	Tunnel3603 Cmn->Ccs - 120 Mb
Tu3604	up	down	Tunnel3604 Cmn->Bqt - 10 Mbps
Tu3605	up	up	Tunnel3605 Cmn->Ccs - 60 Mb
Tu3611	admin down	down	Tunnel3611 Internet Cmn->Ccs - 200 Mbps
Tu3612	admin down	down	Tunnel3612 Internet Cmn->Ccs - 150 Mbps

Como se observa, ya existe la subinterfaz Gi0/3.150 para nodo de acceso, por lo que la nueva a configurar seria la Gi0/3.151. En otras ciudades suele ser un portchannel, el cual se identifica como “Po”. Por ejemplo en Barquisimeto es de la siguiente manera

Po8	up	up	Clientes Corporativos
Po8.130	up	up	- SOS
Po8.131	up	up	- BEL
Po8.132	up	up	- JMC
Po8.133	up	up	- Agroinsumos Lara
Po8.134	up	up	- Torre BEL
Po8.135	up	up	- Hierro Barquisimeto
Po8.136	up	up	- Consulado Colombia
Po8.137	up	up	- American Gulf Shore
Po8.138	up	up	- Pasta La Especial
Po8.139	up	up	- Universidad Yacambu
Po8.140	up	up	- Agronegocios Latino
Po8.141	up	up	- Botalon
Po8.142	up	up	- Hotel_Tiffany
Po8.143	up	up	- Inetwireless
Po8.144	up	up	- Trinitarias Suites

Continuando con el Nodo de Acceso a configurar en el router de Cumaná, se debe entrar al modo de configuración global

```
ro-cmn-01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ro-cmn-01(config)#
```

Introducir el siguiente comando para entrar al modo de configuración de dicha interfaz

```
ro-cmn-01(config)#interface Gi0/3.151
ro-cmn-01(config-subif)#
```

Se procede a introducir el comando para que encapsule mediante dot1q

```
ro-cmn-01(config-subif)#encapsulation dot1Q
```

Luego se le configura la descripción al puerto

```
ro-cmn-01(config-subif)#description Pacific Metals
```

Se procede a configurar el direccionamiento IP en la interface

```
ro-cmn-01(config-subif)#ip address 186.188.109.117 255.255.255.252
```

Luego de estos se hacen las configuraciones de ancho de banda, según haya contratado el cliente, en este caso, 20 Mbps

```
ro-cmn-01(config-subif)#bandwidth 20000
ro-cmn-01(config-subif)#service-policy input Rate_Limit_20M
ro-cmn-01(config-subif)# service-policy output Rate_Limit_20M
```

Y así nos queda la configuración de la subinterface de la siguiente manera

```
ro-cmn-01#show running-config interface Gi0/3.151
Building configuration...

Current configuration : 229 bytes
!
interface GigabitEthernet0/3.151
  description Pacific Metals
  bandwidth 20000
  encapsulation dot1Q 151
  ip address 186.188.109.117 255.255.255.252
  service-policy input Rate_Limit_20M
  service-policy output Rate_Limit_20M
end
```

Hecho esto se procede a crear la VLAN correspondiente (VLAN 151 en este caso) en el switch-core de la ciudad.

Primeramente verificamos las VLANs configuradas en el switch-core de la ciudad

```
sw-cmn-core#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi1/0/5, Gi1/0/10, Gi1/0/18, Gi1/0/19
2	outside	active	Gi1/0/1, Gi1/0/6, Gi1/0/11
3	inside	active	Gi1/0/13, Gi1/0/14, Gi1/0/16
5	telephony	active	Gi1/0/3, Gi1/0/8
11	Server-Farm-TV	active	Gi1/0/21
15	LAN-CMTS	active	
20	inter-cmn	active	Gi1/0/12, Gi1/0/15
32	VoIP-Corp	active	
110	Arris-Admin	active	Gi1/0/23
111	Arris01-G17/0	active	Gi1/0/20
145	PRUEBA	active	
150	Royal_Automarket	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
sw-cmn-core#
```

Hecho esto, procedemos a crear la VLAN

Ingresamos al modo de configuración global

```
sw-cmn-core#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sw-cmn-core(config)#
```

Introducimos el siguiente comando para crear la VLAN

```
sw-cmn-core(config)#vlan 151
sw-cmn-core(config-vlan)#
```

Allí ya la VLAN 151 está creada, lo que sigue es asignarle un nombre, el cual será el nombre del cliente

```
sw-cmn-core(config-vlan)#name Pacific_Metals
sw-cmn-core(config-vlan)#
```

Verificamos que la VLAN se haya creado exitosamente

```
sw-cmn-core#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi1/0/5, Gi1/0/10, Gi1/0/18, Gi1/0/19
2	outside	active	Gi1/0/1, Gi1/0/6, Gi1/0/11
3	inside	active	Gi1/0/13, Gi1/0/14, Gi1/0/16
5	telephony	active	Gi1/0/3, Gi1/0/8
11	Server-Farm-TV	active	Gi1/0/21
15	LAN-CMTS	active	
20	inter-cmn	active	Gi1/0/12, Gi1/0/15
32	VoIP-Corp	active	
110	Arris-Admin	active	Gi1/0/23
111	Arris01-G17/0	active	Gi1/0/20
145	PRUEBA	active	
150	Royal Automarket	active	
151	Pacific Metals	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
sw-cmn-core#
```

Lo siguiente es asignar la VLAN al puerto donde se va a conectar al cliente, en este caso, será en un switch diferente al switch-core

```
ic-cmn-03#show interfaces status
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Gi1/0/1	-sw-cmn-core	connected	trunk	a-full	a-1000	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/2		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/3		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/4		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/5		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/6		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/7		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/8		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/9		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/10		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/11		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/12		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/13		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/14		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/15		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/16		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/17		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/18		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/19		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/20		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/21		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/22		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/23		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/24		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/25	Royal Automarket	connected	150	a-full	a-1000	1000BaseLX SFP
Gi1/0/26		notconnect	1	auto	auto	Not Present
Gi1/0/27		notconnect	1	auto	auto	Not Present
Gi1/0/28		notconnect	1	auto	auto	Not Present

```
ic-cmn-03#
```

En este caso será configurada la interface Gi1/0/26

```
ic-cmn-03#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ic-cmn-03(config)#
```

Se entra en el modo de configuración de la interface deseada

```
ic-cmn-03(config)#interface Gi1/0/26
ic-cmn-03(config-if)#
```

Se le asigna una descripción al puerto para su identificación

```
ic-cmn-03(config-if)#description Pacific Metals
```

Se configura el puerto en modo acceso y se le asigna la VLAN creada para dicho cliente

```
ic-cmn-03(config-if)#switchport mode access
ic-cmn-03(config-if)#switchport access vlan 151
```

Se configura el protocolo spanning tree para que evitar problemas de bucles infinitos

```
ic-cmn-03(config-if)#spanning-tree link-type point-to-point
```

Se verifica que la configuración del puerto este completa

```
ic-cmn-03#show running-config interface Gi1/0/26
Building configuration...

Current configuration : 159 bytes
!
interface GigabitEthernet1/0/26
  description Pacific Metals
  switchport access vlan 151
  switchport mode access
  spanning-tree link-type point-to-point
end
```

```
ic-cmn-03#show interfaces status
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Gi1/0/1	-sw-cmn-core	connected	trunk	a-full	a-1000	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/2		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/3		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/4		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/5		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/6		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/7		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/8		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/9		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/10		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/11		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/12		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/13		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/14		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/15		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/16		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/17		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/18		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/19		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/20		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/21		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/22		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/23		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/24		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/25	Royal Automarket	connected	150	a-full	a-1000	1000BaseLX SFP
Gi1/0/26	Pacific Metals	notconnect	151	auto	auto	Not Present
Gi1/0/27		notconnect	1	auto	auto	Not Present
Gi1/0/28		notconnect	1	auto	auto	Not Present

Luego de esto se procede a verificar que la VLAN asignada al cliente tenga permitido el paso por las troncales hasta llegar al switch-core de la ciudad.

En este caso, este switch está directamente conectado al switch-core por lo que se revisara la interface Gi1/0/01 mediante el siguiente comando

```
ic-cmn-03#show interfaces Gi1/0/1 trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gi1/0/1	on	802.1q	trunking	1

Port	Vlans allowed on trunk
Gi1/0/1	1-4094

Port	Vlans allowed and active in management domain
Gi1/0/1	1-3, 5, 11, 15, 20, 32, 110-111, 145, 150-151

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi1/0/1	1-3, 5, 11, 15, 20, 32, 110-111, 145, 150-151

Se puede observar que este puerto tiene permitido el acceso a todas las VLANs en la troncal, por lo que no habría problema.

En caso de que no fuera así, este es el procedimiento a seguir

Ir al modo de configuración global

```
ic-cmn-03#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ic-cmn-03(config)#
```

Entrar en la interface en cuestión

```
ic-cmn-03(config)#interface Gi1/0/1
ic-cmn-03(config-if)#
```

AÑADIRLE la VLAN correspondiente a la troncal

```
ic-cmn-03(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 151
```

Verificar que ahora aparezca la VLAN

```
ic-cmn-03#show interfaces Gi1/0/1 trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi1/0/1    on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi1/0/1    1-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi1/0/1    1-3,5,11,15,20,32,110-111,145,150-151

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi1/0/1    1-3,5,11,15,20,32,110-111,145,150-151
ic-cmn-03#
```

Todo este procedimiento se hace en la interface del switch-core de la ciudad que se conecta con el switch donde se conectara el cliente, es decir, se debe hacer de ambos lados de la troncal.

Tratamiento de incidencia de Nodo de Acceso

La mayoría de notificaciones de incidencias en Nodos de Acceso se tratan sobre lentitud en el servicio. Esta lentitud viene dada por pérdida de paquetes y altos tiempos de respuesta (latencia), por lo que la manera de verificar esto es a través de la prueba de Ping.

Pasos a seguir para incidencia de lentitud en un Nodo de Acceso

1. Entrar al router de la ciudad donde está configurado el Nodo de Acceso en cuestión. Pongamos por ejemplo un cliente en Punto Fijo (cliente Techos Falcón). Allí ubicamos la subinterface del cliente mediante el siguiente comando

```
ro-ptf-01#show interfaces description
```

2. Se ubica la subinterface del cliente

Po1.102	up	up	- Slice Group
Po1.103	up	up	- Venetcyber
Po1.104	up	up	- Techos Falcon

3. Buscamos el direccionamiento IP dentro de la configuración de la interface

```
ro-ptf-01#show running-config interface Po1.104
Building configuration...

Current configuration : 205 bytes
!
interface Port-channel1.104
  description - Techos Falcon
  encapsulation dot1Q 104
  ip address 200.8.126.49 255.255.255.252
  service-policy input Rate_Limit_20M
  service-policy output Rate_Limit_20M
end
```

4. Con esta información se procede a realizar la prueba de Ping. Primero se hace Ping a la IP de host, es decir, al otro lado del enlace (lado del cliente)

```
ro-ptf-01#ping 200.8.126.50 source 200.8.126.49 repeat 100
Type escape sequence to abort.
Sending 100, 100-byte ICMP Echos to 200.8.126.50, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 200.8.126.49
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Success rate is 100 percent (100/100), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

En este caso se puede observar que hay 0% en pérdida de paquetes y tiempos de respuesta bajo, por lo que se descarta que el problema sea en los extremos del enlace.

5. Realizar Ping desde el Gateway hacia internet para verificar la carga

```
ro-ptf-01#ping 8.8.8.8 source 200.8.126.49 repeat 100
Type escape sequence to abort.
Sending 100, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 200.8.126.49
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Success rate is 100 percent (100/100), round-trip min/avg/max = 67/68/70 ms
```

Acá tampoco se observa pérdida de paquetes y los tiempos siguen siendo buenos (buenos tiempos por debajo de los 150ms) por lo que se constata que el enlace no tiene ningún problema en la subida desde nuestra red.

6. Realizar Ping desde internet hacia el Gateway para verificar la descarga. Esto se realiza desde el router público de AT&T

```
rviews@route-server.ip.att.net> ping 200.8.126.49
PING 200.8.126.49 (200.8.126.49): 56 data bytes
64 bytes from 200.8.126.49: icmp_seq=0 ttl=241 time=98.714 ms
64 bytes from 200.8.126.49: icmp_seq=1 ttl=241 time=98.183 ms
64 bytes from 200.8.126.49: icmp_seq=2 ttl=241 time=97.317 ms
64 bytes from 200.8.126.49: icmp_seq=48 ttl=241 time=97.475 ms
64 bytes from 200.8.126.49: icmp_seq=49 ttl=241 time=105.936 ms
^C
--- 200.8.126.49 ping statistics ---
50 packets transmitted, 50 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 97.234/98.079/110.166/2.120 ms
```

En este caso también se obtienen buenos resultados, con un 0% en pérdida de paquetes y buenos tiempos

7. Con estas tres pruebas de Ping se verifica que el enlace no tiene problema alguno y se responde el ticket indicando que el enlace se encuentra totalmente operativo y se adjuntan las pruebas de Ping realizadas, indicando con cual se verifica los extremos del enlace, con cual la carga (subida) y con cual la descarga (bajada)
8. En caso de si presentarse pérdida de paquetes y/o altos tiempos de respuesta en la prueba de Ping de extremo a extremo, revisar la interface del switch donde se encuentra directamente conectado el cliente.

```
ic-ptf-03#show interfaces status
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Gi1/0/1	sw-ptf-core	connected	trunk	a-full	a-1000	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/2	Venetcyber	connected	103	a-full	a-100	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/3		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/4		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/5		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/6		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/7		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/8		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/9		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/10		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/11		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/12		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/13		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/14		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/15		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/16		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/17		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/18		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/19		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/20		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/21		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/22		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/23		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/0/24		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gi1/1/1	Lidotel Paraguana	connected	101	a-full	a-1000	1000BaseLX SFP
Gi1/1/2	Slice Group	connected	102	a-full	a-1000	unsupported
Gi1/1/3	Techos Falcon	connected	104	a-full	a-1000	unsupported
Gi1/1/4	Farmatodo Cariruba	connected	105	a-full	a-1000	1000BaseLX SFP
Fa0		notconnect	routed	auto	auto	10/100BaseTX

9. Ubicada la interface, revisar si existe algún problema de CRC

```

ic-ptf-03#show interfaces Gi1/1/3
GigabitEthernet1/1/3 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Gigabit Ethernet, address is 442b.03f8.a19b (bia 442b.03f8.a19b)
  Description: Techos Falcon
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 8/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive not set
  Full-duplex, 1000Mb/s, link type is auto, media type is unsupported
  input flow-control is off, output flow-control is unsupported
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:28, output 00:00:00, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 4335000 bits/sec, 2364 packets/sec
  5 minute output rate 32532000 bits/sec, 3409 packets/sec
    1688691508 packets input, 431208601811 bytes, 0 no buffer
    Received 158309 broadcasts (90752 multicasts)
    0 runs, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    0 watchdog, 90752 multicast, 0 pause input
    0 input packets with dribble condition detected
    2324521406 packets output, 2776988673707 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
    45372 unknown protocol drops
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
ic-ptf-03#

```

Este comando arroja información sobre el estado de la interface, cuanto tráfico está cursando en ese instante y los giants y CRC.

Si la falla se trata de giants o CRC, se debe llamar a la unidad para que revisen la conexión en el puerto.

10. Si la falla persiste, verificar los valores de potencia en la interface

```
ic-ptf-03#show interfaces Gi1/1/3 transceiver detail
ITU Channel not available (Wavelength not available),
Transceiver is internally calibrated.
mA: milliamperes, dBm: decibels (milliwatts), NA or N/A: not applicable.
++ : high alarm, + : high warning, - : low warning, -- : low alarm.
A2D readouts (if they differ), are reported in parentheses.
The threshold values are calibrated.
```

Port	Temperature (Celsius)	High Alarm Threshold (Celsius)	High Warn Threshold (Celsius)	Low Warn Threshold (Celsius)	Low Alarm Threshold (Celsius)
Gi1/1/3	39.6	75.0	70.0	0.0	-5.0
Port	Voltage (Volts)	High Alarm Threshold (Volts)	High Warn Threshold (Volts)	Low Warn Threshold (Volts)	Low Alarm Threshold (Volts)
Gi1/1/3	3.21	3.79	3.46	3.13	2.80
Port	Optical Transmit Power (dBm)	High Alarm Threshold (dBm)	High Warn Threshold (dBm)	Low Warn Threshold (dBm)	Low Alarm Threshold (dBm)
Gi1/1/3	-6.2	-1.5	-3.0	-9.0	-10.5
Port	Optical Receive Power (dBm)	High Alarm Threshold (dBm)	High Warn Threshold (dBm)	Low Warn Threshold (dBm)	Low Alarm Threshold (dBm)
Gi1/1/3	-9.9	-3.0	-5.0	-24.0	-26.0

Con este comando se puede verificar si los valores de potencia se encuentran dentro de los umbrales. De no ser así, llamar a la unidad para saber si existe algún problema en la fibra (degradación) y que ellos hagan las mediciones pertinentes.

- Si no hay problemas de giants, CRC o niveles de potencia y continua la falla, entonces se debe realizar cambio de enrutamiento desde el sw-core de Caracas o ASR9K, dependiendo de dónde se encuentren configurados los túneles hacia la ciudad. Allí, cambiar la red del cliente a un túnel hacia la ciudad que no esté presentando inconvenientes.

Pasos a seguir para incidencia de ancho de banda en un Nodo de Acceso

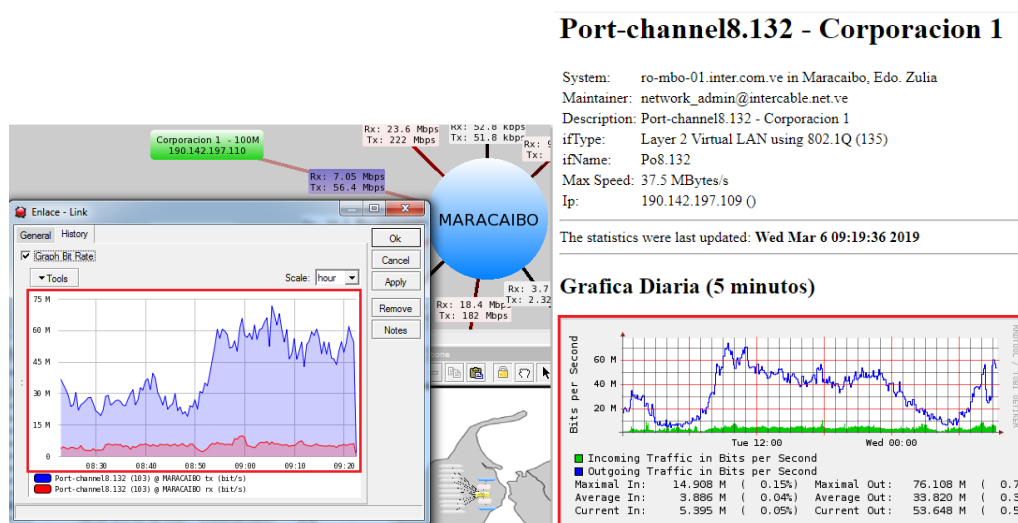
En este caso, el cliente reporta a través del canal comercial que no está consumiendo la capacidad contratada y muy seguramente envía un capture de un test de velocidad en el cual efectivamente si arroja una capacidad menor a la contratada.

Primeramente, se debe tener claro de que la capacidad contratada por el cliente está totalmente disponible siempre y cuando el haga uso de la misma, es decir, si el cliente contrata 20Mbps, pero su consumo es de solamente 8Mbps, esto no representa que el enlace presente problema, sino que solamente el cliente no lo utiliza al máximo de su capacidad.

Continuando con este ejemplo, si en ese momento el cliente realiza un test de velocidad, este le arrojará un aproximado de 12Mbps (menor a los 20Mbps que contrato) y es obvio, ya que en el momento de realizar el test, su red estaba cursando un aproximado de 8Mbps, y el resultado que arroja el test de velocidad es la capacidad disponible del enlace, en este caso, sería la diferencia de lo contratado con lo consumido ($20\text{Mbps} - 8\text{Mbps} = 12\text{Mbps}$). Un test de velocidad válido sería sin su red en producción y ninguna página abierta en internet, solamente la del test de velocidad, de manera que no exista ningún tipo de consumo por parte del enlace, en ese caso, el test sí debería arrojar los 20Mbps.

Por lo tanto, la manera de tratar esta incidencia es la siguiente:

1. Ir al Duda o MRTG y capturar la gráfica del tráfico de última hora o del día del cliente



2. Realizar los pasos 1 al 6 de “Pasos a seguir para incidencia de lentitud en un Nodo de Acceso”. De no presentar pérdida de paquetes y obtener buenos tiempos de respuesta, se evidencia que no hay problema en el enlace, lo cual se le informa al cliente adjuntando las pruebas realizadas.
3. En caso de si presentar pérdida de paquetes y/o altos tiempos de respuesta, realizar los pasos desde el 8 en “Pasos a seguir para incidencia de lentitud en un Nodo de Acceso”.

Pasos a seguir para incidencia de un Nodo de Acceso Sin Servicio

En caso de que un cliente Nodo de Acceso reporte que no tiene servicio, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Dirigirse al switch donde está directamente conectado el enlace del cliente y verificar el estado del puerto mediante el uso del comando “show interfaces status”

```
ic-mbo-co-02#show interfaces status
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Gi3/0/1	- sw-mbo-core	connected	trunk	a-full	a-1000	1000BaseZX SFP
Gi3/0/2	- ic-mbo-smb-ocad-	connected	trunk	a-full	a-1000	1000BaseZX SFP
Gi3/0/3	ic-mbo-co-01	notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX SFP
Gi3/0/4	Inmarlaca	connected	134	full	1000	unsupported
Gi3/0/5		notconnect	1	auto	auto	Not Present
Gi3/0/6	Maratel Sede Sur	connected	138	full	1000	unsupported
Gi3/0/7	Maratel Sede Norte	connected	137	a-full	a-1000	unsupported
Gi3/0/8		notconnect	1	auto	auto	Not Present
Gi3/0/9	Maratel Principal	connected	133	a-full	a-1000	unsupported
Gi3/0/10		notconnect	1	auto	auto	Not Present
Gi3/0/11	Corporacion 1	connected	132	a-full	a-1000	unsupported
Gi3/0/12	Viveres de Candido	connected	130	a-full	a-1000	1000BaseZX SFP

```
ic-mbo-co-02#
```

2. En caso de que el estado del puerto sea “notconnect” realizar los pasos desde el paso 9 de “Pasos a seguir para incidencia de lentitud en un Nodo de Acceso”.
3. Si el estado del puerto es “connected” entonces revisar la interface en cuestión para observar cuanto tráfico está cursando a través de ella

```
ic-mbo-co-02#show interfaces Gi3/0/11
```

GigabitEthernet3/0/11 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is Gigabit Ethernet, address is 0018.18ee.bc0b (bia 0018.18ee.bc0b)

Description: Corporacion 1

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 15/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not set

Full-duplex, 1000Mb/s, link type is auto, media type is unsupported

input flow-control is off, output flow-control is unsupported

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:03, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 1548570

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 5657000 bits/sec, 4073 packets/sec

5 minute output rate 59957000 bits/sec, 5940 packets/sec

46804554063 packets input, 9403560520931 bytes, 0 no buffer

Received 7861533 broadcasts (619204 multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 619204 multicast, 0 pause input

0 input packets with dribble condition detected

74601600695 packets output, 94233997339337 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

```
ic-mbo-co-02#
```

4. Realizar los pasos 1 al 6 de “Pasos a seguir para incidencia de lentitud en un Nodo de Acceso” para verificar que el enlace este totalmente operativo.
5. Realizar paso 1 de “Pasos a seguir para incidencia de ancho de banda en un Nodo de Acceso” para enviarle dicha gráfica al cliente.